

头环数据网关北向网络协议 v0.2

- 1. 使用范围
- 2. 通用消息格式
 - 2.1 网关输出包络
 - 2.2 B 端请求根对象
 - 2.3 字段约定
- 3. 请求接口
 - 3.1 `getStatus`
 - 3.2 `getLatest`
 - 3.3 `subscribe`
 - 3.4 `unsubscribe`
- 4. 可订阅流与事件
 - 4.1 流名称
 - 4.2 连续事件包络
 - 4.3 状态负载字段
 - 4.4 原始数据负载字段
 - 4.5 算法负载字段
- 5. 实时、录播与重连
- 6. 错误与限流

版本: v0.2

日期: 2026-08-05

状态: 接口基线; 联调前由双方确认有线直连地址、端口与启用流

1. 使用范围

本文只定义第三方 B 端主机接入头环设备网关时可见的 WebSocket 接口、消息格式和字段含义。不描述设备 UUID、算法 SDK 或录制文件组织。

- 网关是 WebSocket 服务端, B 端主机是客户端。
- 通过专用有线网络连接: `ws://{gateway-host}:{port}/neurobridge/v1/ws`。
- WebSocket 子协议为 `neurobridge.v1`; 负载为 UTF-8 JSON 文本帧, 一个文本帧对应一个完整业务消息。
- v0.2 不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。该端口只能部署在网关与 B 端主机的专用有线直连网络中, 不得暴露至公网、其他网络或不受控局域网。
- 不使用应用层保活: 双方不得发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳。断线后, 网关继续监听新连接; B 端重新连接后先调用 `getStatus`, 再重新订阅。
- v0.2 为单头环、单网关实例, 不传 `deviceId` 或 `gatewayId`。

推荐调用顺序：`getStatus` → `subscribe`（连续展示），或 `getStatus` → `getLatest`（读取一次当前结果）。

2. 通用消息格式

2.1 网关输出包络

网关的成功响应、失败响应、数据事件和状态事件均使用以下根对象；根对象只能包含四个字段。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {},
  "message": "OK"
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>protocolVersion</code>	string	是	固定为 <code>"1.0"</code>
<code>code</code>	int	是	<code>200</code> 表示成功；非 <code>200</code> 表示失败
<code>data</code>	JSON object	是	成功结果、事件负载或错误上下文；无内容时为 <code>{}</code> ，不用 <code>null</code>
<code>message</code>	string	是	成功时固定为 <code>"OK"</code> ；失败时为可读的错误原因

2.2 B 端请求根对象

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>protocolVersion</code>	string	是	固定为 <code>"1.0"</code>
<code>messageType</code>	string	是	固定为 <code>"request"</code>
<code>requestId</code>	UUID string	是	B 端生成的唯一标识；响应在 <code>data.requestId</code> 原样返回

字段	类型	必填	说明
<code>action</code>	string	是	<code>getStatus</code> 、 <code>getLatest</code> 、 <code>subscribe</code> 或 <code>unsubscribe</code>
<code>params</code>	JSON object	是	动作参数；无参数时为 <code>{}</code>

成功请求响应的 `data` 均包含以下字段：

字段	类型	必填	说明
<code>data.requestId</code>	UUID string	是	与请求的 <code>requestId</code> 完全相同
<code>data.action</code>	string	是	与请求的 <code>action</code> 相同
<code>data.result</code>	JSON object	是	动作结果；无结果时为 <code>{}</code>

2.3 字段约定

标记	含义
是	字段必须存在且不得为 <code>null</code>
否	字段可省略
条件	满足表中条件时必须存在
可空	字段必须存在，但值可为 <code>null</code>

数值字段不得使用 `NaN`、`Infinity` 或字符串化数字。值暂不可用时，按字段表使用 `null`，不得以 `0` 代替未知值。

3. 请求接口

3.1 `getStatus`

读取网关、头环连接和当前可用流。B 端每次建连后应先调用本接口。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

<code>data.result</code> 字段	类型	必填	说明
<code>gatewayBootId</code>	string	是	网关进程启动标识；值变化表示网关已重启，B 端应重新订阅

data.result 字段	类型	必填	说明
subjectId	string	可空	当前实时或录播数据源的受试者标识；未配置时为 <code>null</code>
mode	string	是	<code>live</code> 或 <code>replay</code> ；以此判断数据来源
connectionState	string	是	<code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code> ；录播时仍为 <code>disconnected</code>
wearState	string	是	<code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>
batteryPercent	number	可空	设备电量百分比；未读取或不支持时为 <code>null</code>
signalQuality	number	可空	当前信号质量；未产生或无法评估时为 <code>null</code>
algorithmState	string	是	<code>ready</code> 、 <code>warmingUp</code> 、 <code>unavailable</code> 或 <code>error</code>
availableStreams	string array	是	当前可订阅流，见第 4 节
serverTimeMs	int64	是	网关当前 Unix Epoch 毫秒 (UTC)

未连接头环但网关已配置录播时，`mode` 为 `replay`，`connectionState` 仍为 `disconnected`。

3.2 getLatest

获取最近一次有效算法结果，不创建持续订阅。`params.streams` 仅允许 `eeg` 与 `hr`；缺省时两者均返回。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "a671a32d-4ba7-4d18-a6e5-fabc54df3f8e",
  "action": "getLatest",
  "params": { "streams": ["eeg", "hr"] }
}
```

字段	类型	必填	说明
params.streams	string array	否	仅允许 <code>eeg</code> 、 <code>hr</code> ；缺省时两者均返回
data.result.mode	string	是	本次结果的数据来源： <code>live</code> 或 <code>replay</code>

字段	类型	必填	说明
<code>data.result.timestampMs</code>	int64	是	结果对应的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
<code>data.result.valid</code>	boolean	是	<code>true</code> 表示 <code>payload</code> 可展示和保存；无结果时为 <code>false</code>
<code>data.result.payload</code>	JSON object	是	仅包含请求且已产生的算法字段，见第 5 节

没有可用结果时仍返回 `code: 200`，但 `data.result.valid=false` 且 `data.result.payload={}`。

3.3 subscribe

建立独立的连续订阅。成功响应仅确认订阅；随后网关主动推送数据或状态事件。连续流以 600 ms 窗口发送，每窗口至多一条事件；窗口没有新数据时不补发空数据事件。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
  "action": "subscribe",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
    "includeInvalid": true
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>params.streams</code>	string array	是	至少一个流名称，见第 4 节；重复项按一个流处理
<code>params.includeInvalid</code>	boolean	否	<code>true</code> 时推送 <code>valid=false</code> 的数据窗口；缺省为 <code>false</code>
<code>data.result.subscriptionId</code>	string	是	当前连接内唯一的订阅标识，用于取消订阅
<code>data.result.streams</code>	string array	是	网关实际接受的流；不得包含未请求的流
<code>data.result.mode</code>	string	是	建立订阅时的数据来源；后续以每条事件的 <code>data.mode</code> 为准
<code>data.result.intervalMs</code>	int	是	固定为 <code>600</code>

3.4 unsubscribe

取消当前 WebSocket 连接创建的订阅。成功确认后，网关不得再推送该订阅的数据事件。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "7bf79a85-f5d1-4fd6-997f-25aa99a0f1e5",
  "action": "unsubscribe",
  "params": { "subscriptionId": "sub-01HXYZ" }
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>params.subscriptionId</code>	string	是	待取消的、当前连接创建的订阅标识
<code>data.result.subscriptionId</code>	string	是	已取消的订阅标识，与请求相同

重复取消或取消其他连接的订阅返回 `SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`。

4. 可订阅流与事件

4.1 流名称

流	事件负载字段	发送规则
<code>eeg</code>	<code>data.payload.algorithm</code> 中的脑电相关字段	算法结果更新时，最多每 600 ms 一组
<code>hr</code>	<code>data.payload.algorithm</code> 中的心率相关字段（包括压力值）	算法结果更新时，最多每 600 ms 一组
<code>eeg.raw</code>	<code>data.payload.eegRaw</code>	原始 EEG 字节窗口，最多每 600 ms 一组
<code>hr.raw</code>	<code>data.payload.hrRaw</code>	原始 HR 字节窗口，最多每 600 ms 一组
<code>status</code>	<code>data.payload.status</code>	状态变化时；连续订阅时最多每 600 ms 一组

网关只发送已订阅且已产生的字段。未订阅 `eeg.raw` 或 `hr.raw` 时，不得在算法流中夹带原始数据。压力值属于 `hr` 流，不使用独立的 `pressure` 流；订阅 `hr` 或以 `getLatest` 请求 `hr` 后，才可能返回压力值。

4.2 连续事件包络

```

{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000600,
    "valid": true,
    "payload": {}
  },
  "message": "OK"
}

```

data 字段	类型	必填	说明
event	string	是	data（连续数据）、status（状态变化）或 replayEnded（录播结束）
subscriptionId	string	条件	data、status 事件必须存在；replayEnded 可省略
gatewayBootId	string	是	网关进程启动标识；与 getStatus 中的值不同表示需重新订阅
subjectId	string	可空	当前数据源的受试者标识
mode	string	是	live 或 replay
timestampMs	int64	是	数据组或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）
valid	boolean	是	false 时 B 端不得将测量结果展示或保存为有效数据
payload	JSON object	是	已订阅流的业务负载；status 事件至少包含 status
payload.invalidReasons	string array	条件	仅 valid=false 时出现，列出无效原因
recordingId	string	条件	仅 event="replayEnded" 时存在
endedAtMs	int64	条件	仅 event="replayEnded" 时存在，表示结束事件产生时间

4.3 状态负载字段

字段	类型	必填	说明
<code>payload.status</code>	JSON object	条件	订阅 <code>status</code> 或 <code>event="status"</code> 时存在
<code>payload.status.connectionState</code>	string	是	<code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code>
<code>payload.status.wearState</code>	string	是	<code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>
<code>payload.status.batteryPercent</code>	number	可空	设备电量百分比；尚未读取或不支持时为 <code>null</code>
<code>payload.status.signalQuality</code>	number	可空	信号质量；未产生或无法评估时为 <code>null</code>

状态事件必须携带完整的 `payload.status`，而非仅发送变更字段。

4.4 原始数据负载字段

原始字节按接收顺序以 Base64 发送。B 端如需解析，须使用双方确认的头环解析规范；不得从本协议推断采样率、通道布局或字节数值类型。

字段	类型	必填	说明
<code>payload.eegRaw</code>	JSON object	条件	仅订阅 <code>eeg.raw</code> 时存在
<code>payload.hrRaw</code>	JSON object	条件	仅订阅 <code>hr.raw</code> 时存在
<code>*.encoding</code>	string	是	固定为 <code>"base64"</code>
<code>*.sampleFormat</code>	string	是	固定为 <code>"bytes"</code> ，表示未转换的原始设备字节串
<code>*.packetBytes</code>	int	是	单包字节数；当前 EEG 为 <code>14</code> ，HR 原始数据为 <code>20</code>
<code>*.packetCount</code>	int	是	本窗口实际收到的包数；不预设固定数量
<code>*.byteLength</code>	int	是	必须等于 <code>packetBytes × packetCount</code>
<code>*.windowStartMs</code>	int64	是	窗口起始 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
<code>*.windowEndMs</code>	int64	是	窗口结束 Unix Epoch 毫秒 (UTC)；正常窗口约为 600 ms
<code>*.bytesBase64</code>	string	是	保持接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码

其中 * 分别表示 `payload.eegRaw` 或 `payload.hrRaw`。

4.5 算法负载字段

仅在订阅相应算法流且网关已产生结果时出现。除睡眠分期外，数值范围和单位以双方验收的算法结果为准；B 端不得自行假定为 0-100。

字段	类型	必填	说明
<code>payload.algorithm</code>	JSON object	条件	订阅 <code>eeg</code> 或 <code>hr</code> 且产生结果时存在
<code>payload.algorithm.eeg.wave.left</code> / <code>.right</code>	number array	条件/可空	双通道左右脑波；单通道时为 <code>null</code>
<code>payload.algorithm.eeg.wave.single</code>	number array	条件/可空	单通道脑波；双通道时为 <code>null</code>
<code>payload.algorithm.eeg.bandPower.alpha</code> / <code>.beta</code> / <code>.theta</code> / <code>.delta</code> / <code>.gamma</code>	number	条件	对应 EEG 频段能量
<code>payload.algorithm.eeg.bandPower.lowBeta</code> / <code>.highBeta</code>	number	条件/可空	对应频段能量；算法未提供时为 <code>null</code>
<code>payload.algorithm.eeg.quality</code>	number	条件	脑电质量值
<code>payload.algorithm.sleep.updated</code>	boolean	条件	当前窗口是否产生新的睡眠结果；为 <code>false</code> 时不是新的睡眠判定
<code>payload.algorithm.sleep.degree</code> / <code>.state</code> / <code>.spindle</code>	number / int / number	条件	睡眠相关结果
<code>payload.algorithm.sleep.stage</code>	int	条件	<code>0=WAKE</code> 、 <code>1=NREM1</code> 、 <code>2=NREM2</code> 、 <code>3=NREM3</code> 、 <code>4=REM</code>
<code>payload.algorithm.relaxation</code>	number	条件	放松度
<code>payload.algorithm.pleasure</code>	number	条件	愉悦度
<code>payload.algorithm.attention</code>	number	条件	注意力
<code>payload.algorithm.flow.meditation</code> / <code>.meditationTips</code>	number	条件	心流/冥想结果
<code>payload.algorithm.hr.value</code>	int	条件	心率结果

字段	类型	必填	说明
<code>payload.algorithm.hrv</code>	number	条件	心率变异性结果
<code>payload.algorithm.pressure</code>	number	条件	压力水平；由心率算法输出。仅算法已启用且产生有效结果时存在，未产生时省略，不以 <code>0</code> 代替
<code>payload.algorithm.cohereance / .arousal</code>	number	条件	和谐度 / 激活度；与压力值同属心率算法输出

5. 实时、录播与重连

- 已连接头环时，网关返回或推送 `mode="live"` 的实时数据。
- 未连接头环时，`subscribe` 与 `getLatest` 自动使用网关部署配置的录播；B 端不能选择录播或切换数据源。此时 `mode="replay"`，`connectionState="disconnected"`。
- 录播与实时使用相同字段结构；录播的 `timestampMs` 保持录制时的原始时间，不能改写为发送时刻。
- 没有可用录播时，网关返回 `REPLAY_NOT_AVAILABLE`设备，且不创建订阅。
- 发生连接、佩戴、电量、信号或算法状态变化时，网关向订阅 `status` 的连接发送 `event="status"`。
- WebSocket 实际断开后，网关释放该连接的订阅。B 端重新连接后必须重新调用 `subscribe`。

6. 错误与限流

失败响应仍使用第 2.1 节根对象，示例如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 503,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "reason": "REPLAY_NOT_AVAILABLE设备",
    "retryable": true,
    "details": {}
  },
  "message": "No replay data is available."
}
```

data 字段	类型	必填	说明
<code>requestId</code>	UUID string	条件	请求触发的错误必须存在；连接级错误可省略
<code>reason</code>	string	是	稳定的机器可读错误标识
<code>retryable</code>	boolean	是	<code>true</code> 表示可按退避策略重试； <code>false</code> 表示需修正请求或配置

data 字段	类型	必填	说明
details	JSON object	是	错误上下文；无额外信息时为 {}

code	data.reason	含义	可重试
400	INVALID_REQUEST	缺少字段、类型错误或枚举值错误	否
404	DEVICE_NOT_FOUND / SUBSCRIPTION_NOT_FOUND	设备或订阅不存在	否
409	STREAM_NOT_AVAILABLE设备	流不支持、算法未启用或设备 profile 不匹配	否，需调整请求或配置
429	RATE_LIMITED	请求频率或订阅数超过部署限制	是
500	INTERNAL_ERROR	未预期的网关错误	是
503	REPLAY_NOT_AVAILABLE设备 / ALGORITHM_NOT_READY	没有可用录播，或尚无可用算法结果	是
505	UNSUPPORTED_VERSION	协议版本不支持	否

默认限制为每连接最多 4 个订阅、每连接每流最多 1 个相同订阅、单条 JSON 负载最大 256 KiB。超限时返回 429 或 400；网关不得静默丢弃事件。端口、静态 IP、子网掩码和实际启用的流由双方在部署前确认。